



第四章 资源承载力与资源安全

- 资源承载力
- 资源危机
- 资源安全



第一节 资源承载力

- 资源承载力概念
- 资源承载力评价方法
- 相对资源承载力
- 资源承载力研究态势



一、资源承载力概念

- **承载力** (carrying capacity) 源于物理学中的一个物理量，它是指物体在不产生任何破坏时所能承受的最大负荷。
- 后来将该一概念广泛应用于各个领域。
- 承载力概念目前广泛应用于环境、经济和社会的各个领域，如水资源承载力、土地资源承载力等。



- 承载力理论**在实践中**应用较早的领域是畜牧业。
- 19世纪80年代后期至20世纪初期，承载力概念主要应用于土地资源中，**研究现存土地到底可养活多少人口？**
- 20世纪60年代后，随着经济发展对资源需求的不断增加，相应的水资源承载力、森林资源承载力、矿产资源承载力等概念也应运而生。



- 20世纪80年代，**联合国教科文组织（UNESCO）**：一个国家或地区的**资源承载力**是指在**可预见**的时期内，利用该地区的能源及其他自然资源和智力、技术等条件，在保证符合其社会文化准则的物质生活水平下**所持续供养的人口数量**。
- 世界自然保护同盟（IUCN）、联合国环境规划署（UNEP）以及世界野生生物基金会（WWF）：**承载力**是指地球或任何一个生态系统所能承受的**最大限度的影响**。
- 人类可以借助于技术而**增大承载力**，但往往是以减少生物多样性和生态功能作为代价。



- 资源承载力的概念可以分为**广义**和**狭义**两种。
- **广义概念**：某一区域的资源条件在“自然—人工”二元模式影响下，以可预见的技术、经济、社会发展水平及资源的动态变化为依据，以可持续发展为原则，以维护生态良性循环发展为条件，经过合理优化配置，**对该地区社会经济发展所能提供的最大支撑能力**。
- **狭义概念**：以牛文元提出的定义最具代表性，他认为：“资源承载力**是指一个国家或一个地区资源的数量和质量，对该空间人口的基本生存和发展的支撑力**”。



二、资源承载力的评价方法



单因素评价法
综合指标法
多目标决策法
系统动力学法
主成分分析方法



- **单因素评价法**（又称单定额估算法）：它是通过**单项指标**去评价某区域资源承载力现状和阈值，如利用供需平衡指标评价水资源承载力。
- **综合指标法**：它是依据区域社会经济与自然资源特点，通过建立能反映资源承载能力的相关指标体系，并用**该多指标**对不同区域、不同方案、不同年份的社会经济发展规模与资源承载能力进行评价。其关键是指标体系的构建与各评价指标权重的确定。



- **多目标决策方法**：该方法比较适合处理社会经济生态资源系统多目标群的决策问题。
- **系统动力学（SD）方法**（应用 DYNAMO（dynamic models）语言）：该方法能从系统的角度进行综合动态分析，目前应用较多。但需确定的指标参数与变量较多，不易掌握。
- **主成分分析方法**：主要用于区域间承载力比较。



三、相对资源承载力

- **相对资源承载力**：是指以资源承载力的理想状态为参照标准，将研究区的资源存量与参照区的资源存量进行对比，从而确定研究区内资源相对可承载的适度人口数量。它是一个相对量概念。

如土地资源承载力、经济资源承载力等。



四、资源承载力研究态势

- 基于生态系统整体的资源承载力研究
- 基于开放系统的资源承载力研究
- 基于动态变化的资源承载力研究
- 基于资源质量需求的资源承载力研究



第二节 资源危机

一、资源危机内涵

- **资源危机**：是指当资源耗竭和破坏作用累积到一定程度时，受损资源系统的部分或整体功能已难以维持人类经济生活的正常需要，甚至可能直接威胁到人类生存和发展的状态。
- 面对资源危机，我们应充分认识以下几点：
 - 正视地球上资源的有限性；
 - 要保证子孙后代的资源需求；
 - 尽可能保护地球上生物不受灭绝之灾。



二、世界资源危机的发展态势

- 资源危机的覆盖面越来越大
- 资源危机程度越来越严重，能源资源日益短缺
- 各国的资源市场占有率在逐步降低
- 资源对外依存度在增加
- 资源争夺与冲突加剧



三、资源危机的影响

- ✓ 资源危机造成国际市场相关资源与原材料供给紧张，导致其价格大幅上涨，进而诱发全球性通货膨胀。
- ✓ 原有的资源分配与输出、输入格局可能会打破，造成世界性资源竞争。
- ✓ 诱发全球环境责任问题。
- ✓ 诱发区域间贸易摩擦。
- ✓ 诱发与周边国家间的领土纠纷。



四、应对资源危机的策略是什么？

□ 分组讨论

- 6人一个小组
- 自由讨论5分钟
- 形成小组意见
- 一个代表汇报
- 汇报时间3分钟

□ 汇报要求

- 思路清晰
- 内容逻辑性强
- 视角独特
- 观点创新
- 用时准确



四、资源危机的应对策略

一、世界应对策略（仅供参考）

- **短期：** ①保存本国资源；②投资国际大型矿山公司，开采矿产资源；③进行企业收购与合并，确保优质资源；④确保资源的各种长期合约；⑤开发国内新资源。
- **长期：** ①抑制消费；②有效利用资源；③彻底进行资源回收，实现完全循环型社会；④研发新技术，避免使用枯竭型资源。



二、我国应对策略 (仅供参考)

- 强化资源危机意识，做好顶层应对设计；
- 构建资源节约型、环境友好型社会；
- 完善法律法规体系和监督管理机制；
- 开展国际资源环境问题合作，有效利用国际资源；
- 谨慎处理我国人口问题。



第三节 资源安全

- 资源安全的含义及其类型
- 资源安全研究框架及其研究动态
- 影响资源安全的因素及其评估指标
- 国家资源安全策略



1. 具体概念

资源安全是指一个国家或地区可以持续、稳定、及时、足量和经济地获取所需自然资源的状态或能力。

2. 六方面的含义

- ✓ 量：总量、人均量
- ✓ 质：质量最低要求
- ✓ 结构：供给的多样性/资源共同体
- ✓ 均衡：地区均衡与人群均衡
- ✓ 经济：经济可行
- ✓ 时间：及时、稳定



3. 习近平总书记的新国家安全观(总体国家安全观)

中国的总体安全以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，走出一条中国特色国家安全道路。(具体包含16个方面)

第一，**强调安全意识**。总体安全是中国优秀传统文化思维的体现。(1) **安全意识**就是忧患意识，做到居安思危。(2) 安全意识就是防止危险。(3) 安全意识是整体意识、全局意识。

第二，**突出政治安全**。把政治安全作为中国总体安全的根本。把政治安全确定为总体安全的核心，反映了中国维护国家政治安定、稳定、有序、和谐的复杂性、长期性、艰巨性和内向性。

第三，**把人民安全作为国家安全的宗旨**。所有的安全问题，归根到底是由人民来感受、决定和评价，任何不安全最直接的影响首先是广大的民众。国民安全是以民为本思想在安全领域的拓展。

第四，**以共同安全为目标的安全共同体**。安全共同体是对过去的共同安全的发展，也是命运共同体在安全领域的运用。

总体安全构建以文化安全为突破口。



二、资源安全分类

按资源空间 分类

全球性资源安全

区域性资源安全

地方性资源安全

按资源过程 分类

资源系统安全

资源保障系统安全

资源生态环境安全

按资源类别 分类

水资源安全

土地资源安全

矿产资源安全等

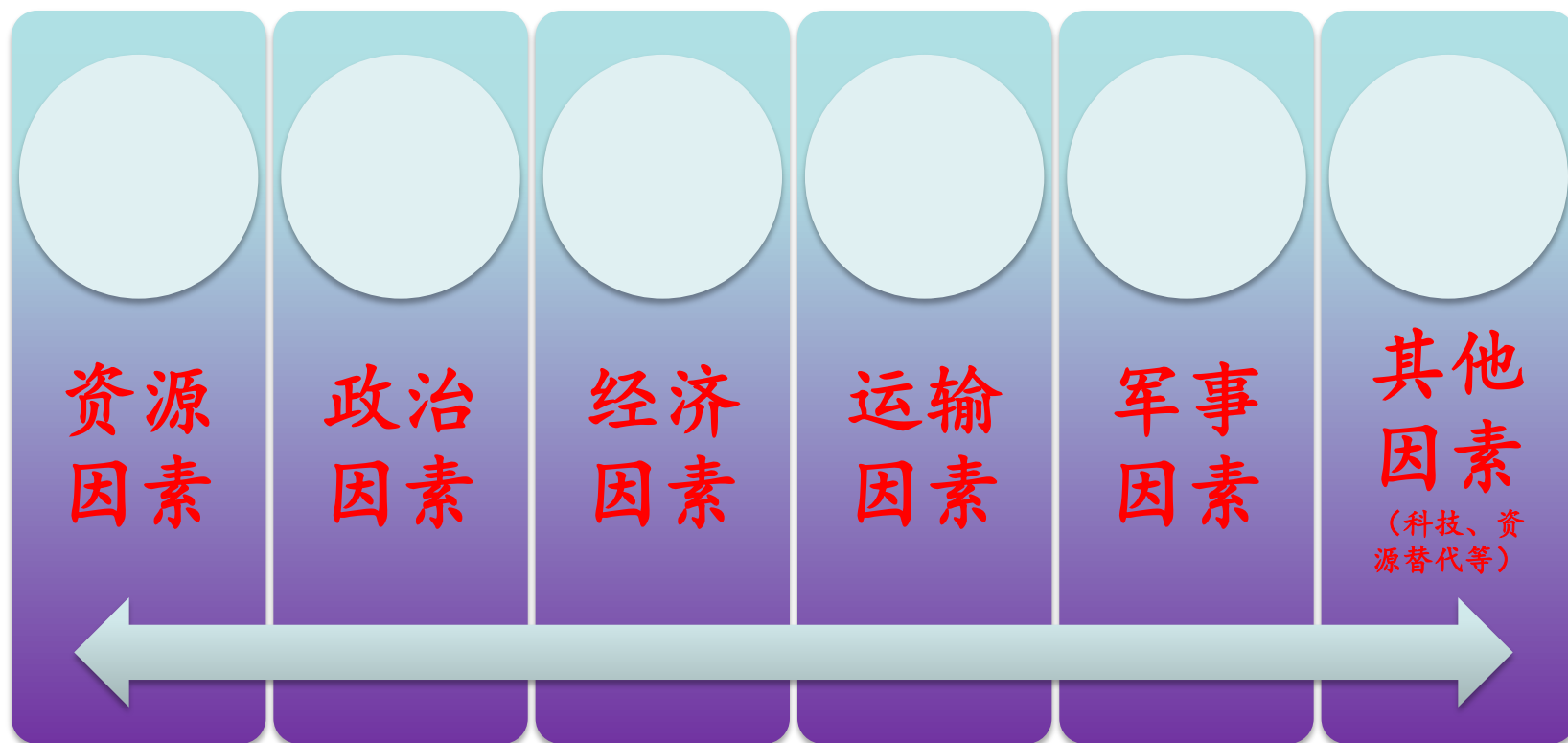
按资源重要性 分类

战略性资源安全

非战略性资源安全



三、影响资源安全的主要因素



资源方面的指标

资源保障
度

资源对外
依存度

资源储备
率

资源进口
集中度



政治因素指标

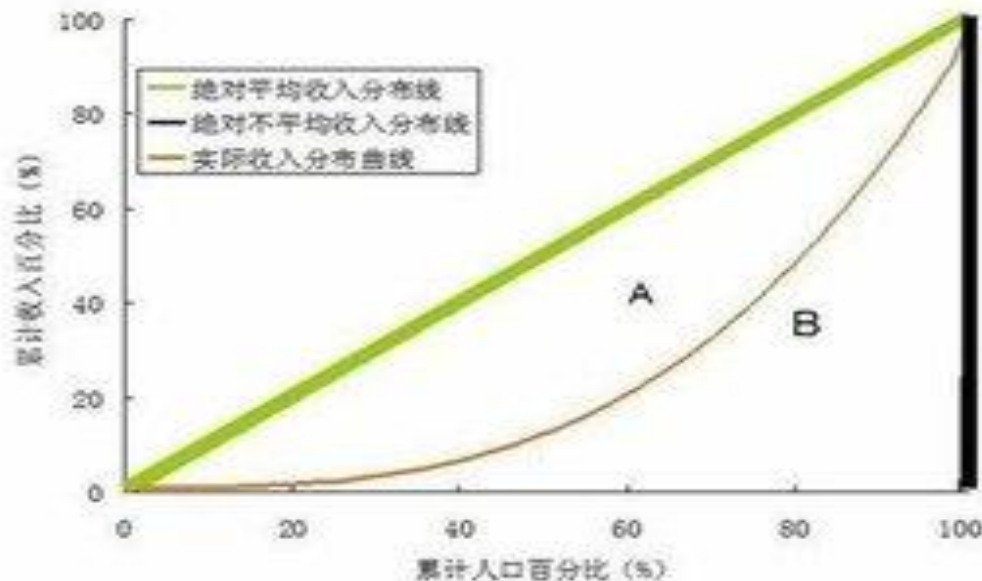
对外关系稳定度

国内关系稳定度

■基尼系数：指在全部居民收入中，用于进行不平均分配的那部分收入所占的比例。反映收入分配差异状况的指标。

1993:0.359; 1994:0.436 ; 2019:0.465

洛伦茨曲线和基尼系数示意图



中国居民收入基尼系数



国际上通常把0.4作为贫富差距的警戒线，大于这一数值容易出现社会动荡。

短期资源进口能力

长期资源进口能力

价格变动系数

经济指标



海上运输因素

运输距离

运输线安全



陆上丝绸之路：由西汉张骞(qian)出使西域的线路

海上丝绸之路：郑和下西洋的线路

军事因素 指标

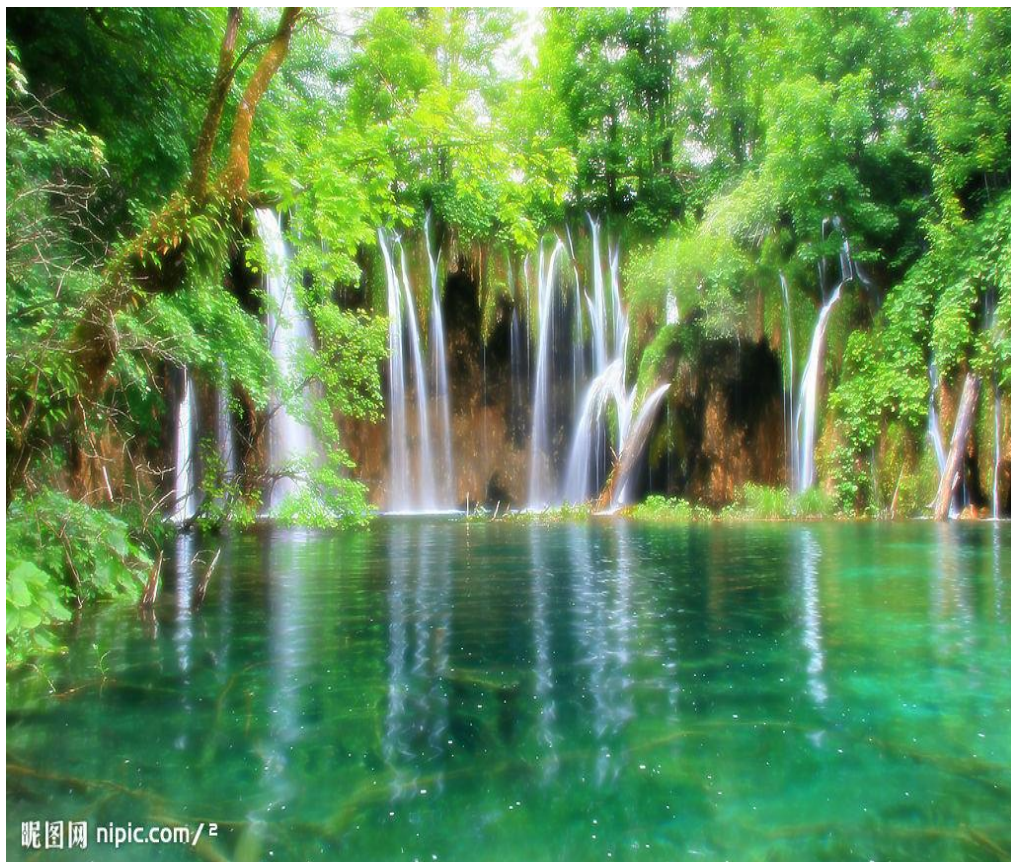
对资源产
地控制力

对运输通
道保障力





四、资源安全评价



1. 六方面的评价

- 数量：充裕否
- 质量：达标否
- 结构：合理否
- 均衡：均衡否
- 经济：可行否
- 时间：及时否



2. 过程评价

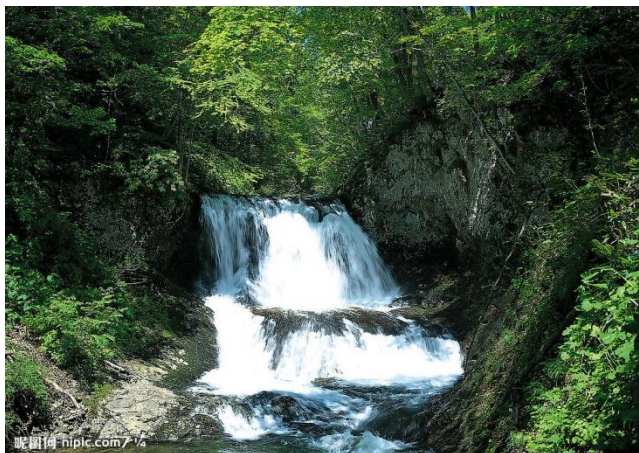
- **资源系统的安全性**：立足于资源系统自身的资源安全，可称为**资源系统安全**，指资源、特别是可再生资源的数量和质量性状的保持及改良。
- **资源保障能力的安全性**：立足于资源保障能力的资源安全，亦即**资源对社会经济发展的保障或支撑能力**。这是通常人们所理解的资源安全。它是一种**狭义的资源安全理念**。



福建师范大学

Fujian Normal University

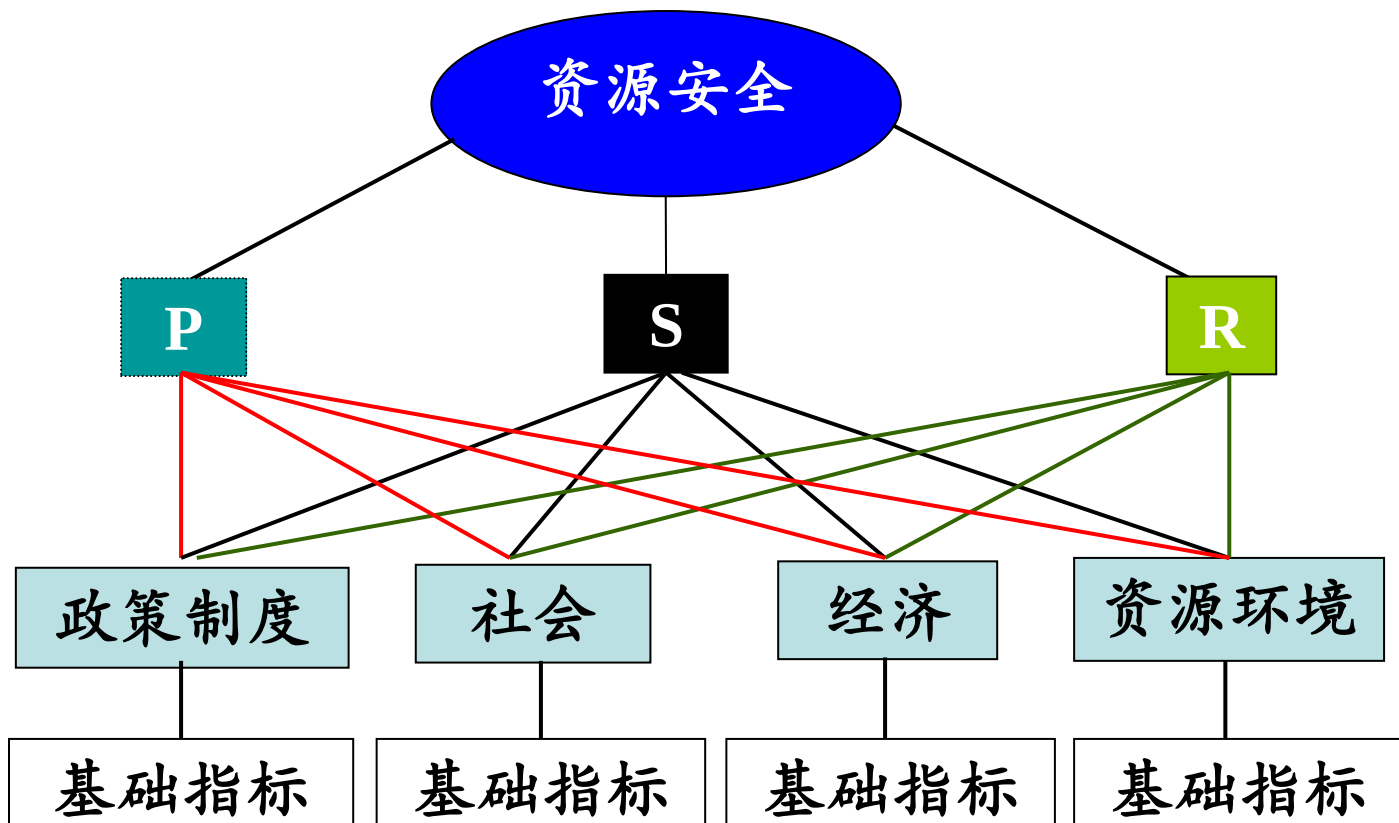
- 资源开发利用的**生态环境安全性**：立足于资源利用之生态环境效果的资源安全，**是指资源开发利用的生态环境后效果是否安全**，如矿产资源开发的生态环境效果，水利用的生态环境效果等。**它是将资源安全问题与生态环境安全问题联系在一起。**
- 利用世界资源的**环境安全性**：贸易关系及其稳定性、运输通道及其安全性等。





3. PSR (Pressure-State-Response) 评价方法

压力—状态—响应





4. 若干关键指标（以国土资源为例）

➤ 自然丰度

- 土地垦殖率
- 森林覆被率

➤ 资源安全警戒线

- 粮食安全警戒线：如400kg/人
- 耕地安全警戒线：如0.08hm²/人
- 最低质量标准：如最低饮用水标准

➤ 资源自给率：总供给与总需求的关系

➤ 空间均衡度：区位商(location quotient)

- $Lq = \text{资源总量比重} / \text{国土面积比重}$



福建師範大學

Fujian Normal University

五、世界主要大国的资源安全策略



美国：20世纪30年代之前，主要靠自身的资源发展经济；
1964年起，进口>出口



前苏联：自给自足

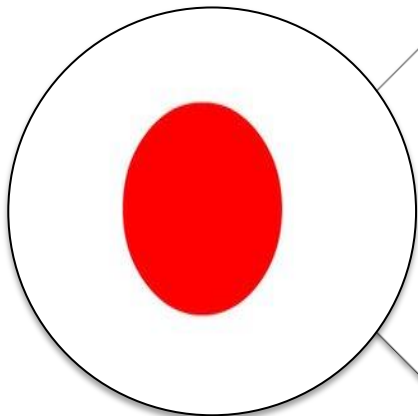


俄罗斯：保证能源开发建设的投资，寻求能源出口市场

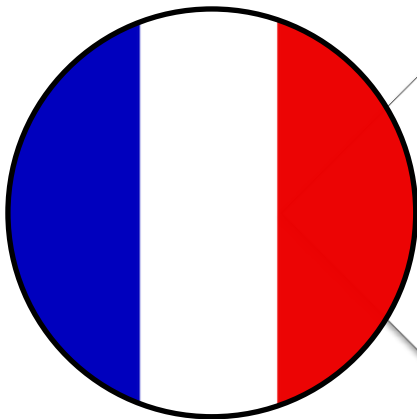


福建師範大學

Fujian Normal University



日本：建立重要战略资源的储备体系；发展核电、地热等新能源；推行科学技术立国战略；重视资源海外运输线的安全



法国：以核电为主（75%）；重视资源供应的多渠道

世界石油探明储量



世界石油资源分布图



六、中国国家资源安全态势分析

1. 资源安全的有利态势

- ① 和平与发展主题
- ② 国内环境稳定
- ③ 经济增长方式集约化：资源节约型经济
- ④ 经济体制市场化：市场、价格和核算
- ⑤ 持续提升的国际地位：综合国力提高
- ⑥ 出口对资源性产品的依存度明显下降：由1980年50%降至目前的10%以下



福建师范大学

Fujian Normal University

⑦ 多数资源总量居世界前列

国土资源：耕地(列第4)、森林(5)、草原(6)、海域

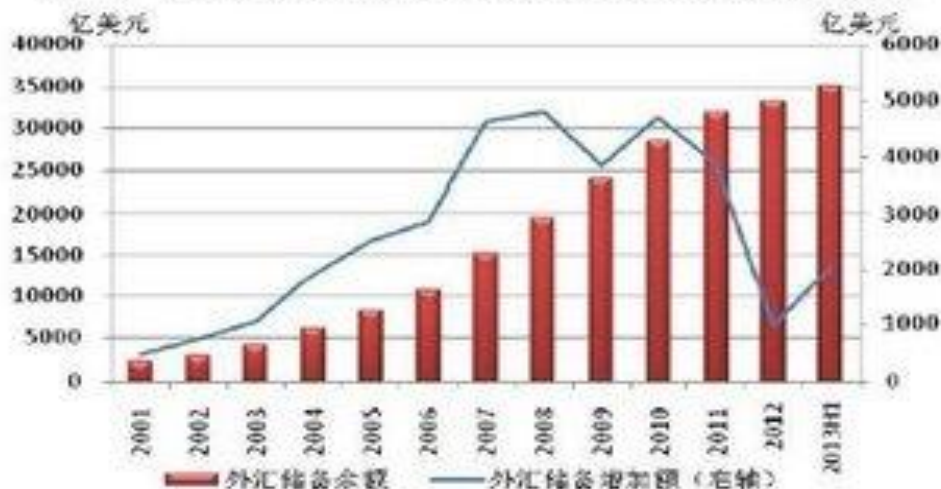
矿产资源：钒、钛、锌、钨、铋、锑、锂、稀土、

菱镁矿、硫铁矿、重晶石等列1位

⑧ 国际支付能力增强



图 1-7 2001-2013 年上半年外汇储备增加额与外汇储备余额



注：图中外汇储备增加额为交易引起的变化，剔除了估值效应的影响。
数据来源：国家外汇管理局。



2. 资源安全的不利态势

① **不结盟政策**：国际组织的排他性/资源共同市场

② 过度追求外汇和顺差的贸易策略

③ 资源伙伴关系不甚理想：单一和不稳定

✓ 小麦：加43%，美34%，阿21%

✓ 原糖：泰40%，古30%

✓ 天然橡胶：集中在东南亚

✓ 铜矿砂：智、澳各约30%

✓ 铝及铝合金：俄56%





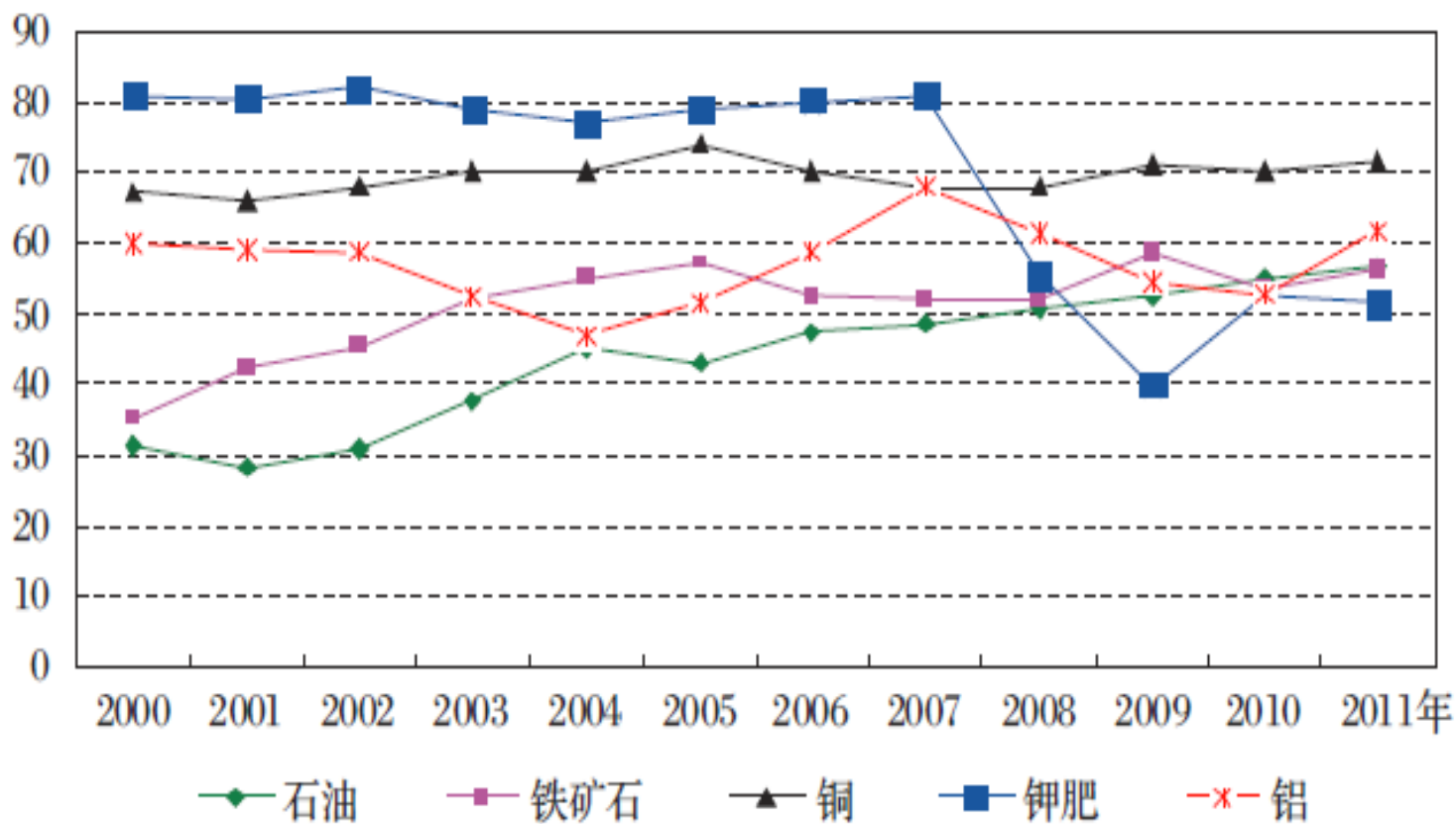
④ 资源丰度较差

- ✓ 土地垦殖率（%， $\text{土地垦殖面积} / \text{总土地面积} \times 100\%$ ）：中国9.9，世界10.3，亚洲16.0，印度55.9，美国20.3，欧洲25.8，非洲4.9，南美5.2，俄罗斯7.7
- ✓ 一个反差：国土占世界7.2%，石油储量占2.3%
- ✓ 石油储采率（指年末剩余可采储量与当年总开采量之比）低：中国20.5，世界40.9，OPEC75.2



⑤ 进口依存度提高

依存度/%





⑥ 资源浪费和破坏严重：资源效率较低

⑦ 缺乏国际资源战略：

✓ 美国的石油外交和新能源战略

✓ 日本的“阳光经济”（如新能源汽车——电动汽车）

注意：国际资源市场是一把双刃剑！



七、中国国家资源安全战略措施

1. 资源勘察

- 大比例尺资源普查
- 增加探明储量(天然气探明储量仅占10%)

2. 资源贸易伙伴关系

- 原则：宜早不宜迟、宜多不宜少、宜长不宜短、宜近不宜远
- 考虑：该国世界资源贸易份额、地缘、运输通道、政府及政策连续性和稳定性



3. 资源储备

- 保持合理的储备率：石油20%、粮食17%

4. 资源效率至上

- 转变意识：资源短缺意识，资源人均意识，资源适度消费意识，资源有价意识
- 建立机制：资源节约激励机制
- 运用手段：市场、价格、税收、核算

5. 资源替代

6. 资源消费模式

- 资源节约型消费模式：节粮、节能、节水、节地

7. 资源科技



本章小结

1. 简述资源承载力与相对资源承载力概念，了解其主要评价方法。
2. 资源危机概念，简述世界资源危机的发展态势及其国内外应对策略。
3. 简述资源安全的概念与内涵。
4. 结合国内外资源安全动态，分析当前应重点开展哪些资源安全内容研究？
5. 简述习近平总书记的新国家安全观？
6. 影响资源安全的因素主要有哪些？
7. 简述国家资源安全的概念及其主要影响因素。
8. 面对当今国际资源形势，试分析应如何实施与保障国家资源安全？